I U S

Faculté des Sciences et des Technologies

Réseaux II

TD n° 1

Etudiante : Christy Gérys LAMBERT

Professeur : Ismaël SAINT AMOUR

Le 22 mars 2026

L'objectif de ce TD est de :

1. Comprendre le rôle et le fonctionnement de Wireshark.

2. Capturer et analyser le trafic réseau sur une interface donnée.

3. Identifier différents protocoles et comprendre leurs interactions.

4. Détecter des problèmes simples de réseau et analyser des communications réseau.

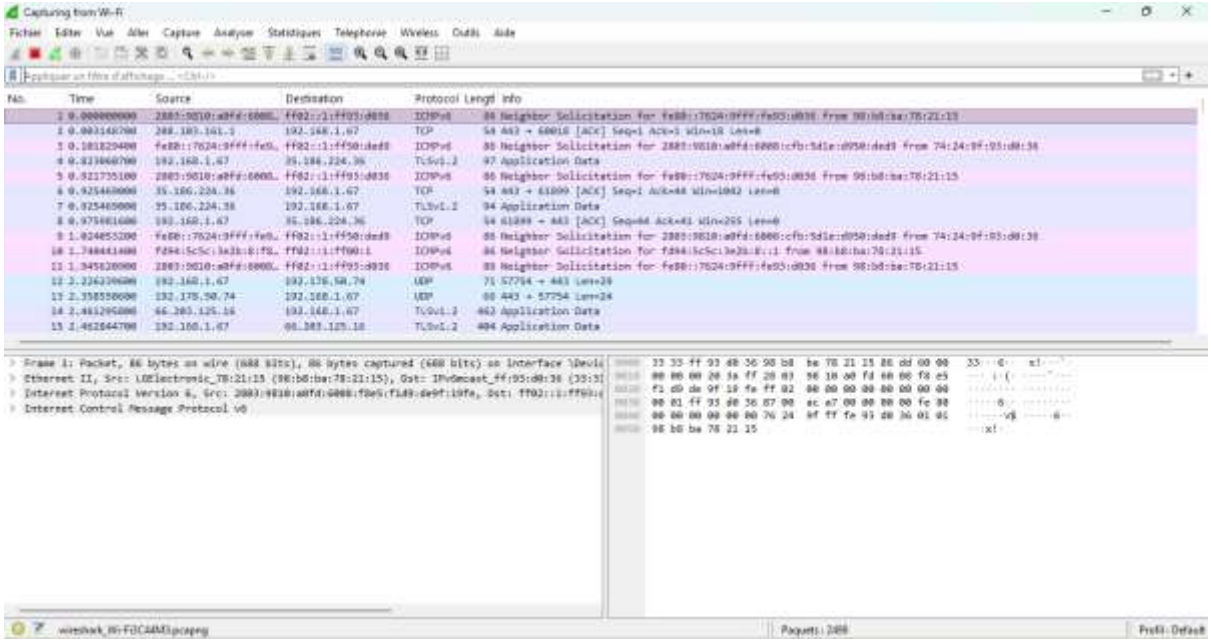
5. Comprendre comment Wireshark peut aider à détecter des intrusions réseau.

6. Identifier des comportements suspects ou anormaux sur un réseau.

7. Analyser différents types d'attaques réseau simples : scans de ports, ping flood, tentatives d'intrusion HTTP.

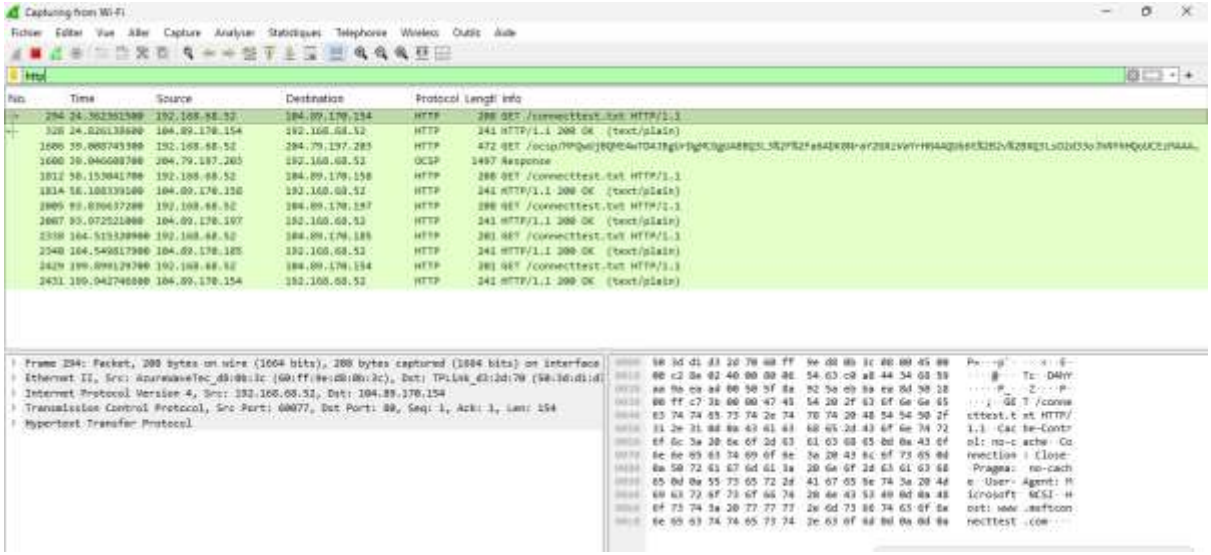
1-Reproduction des tâches

Lancement et observation

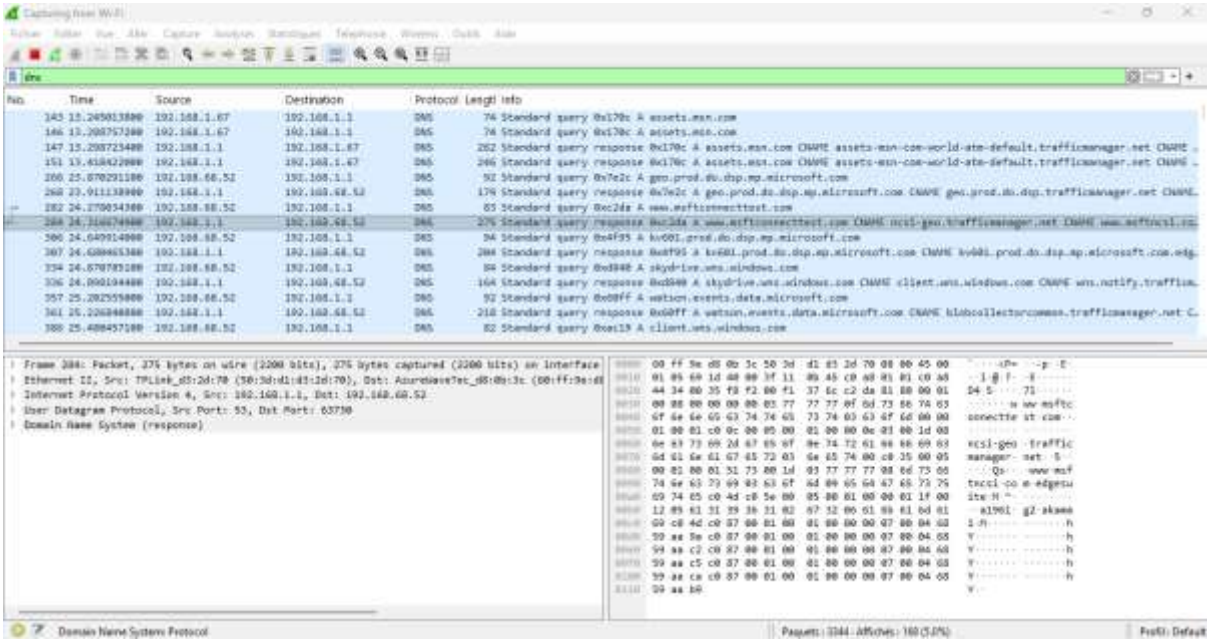


Analyse des protocoles courants

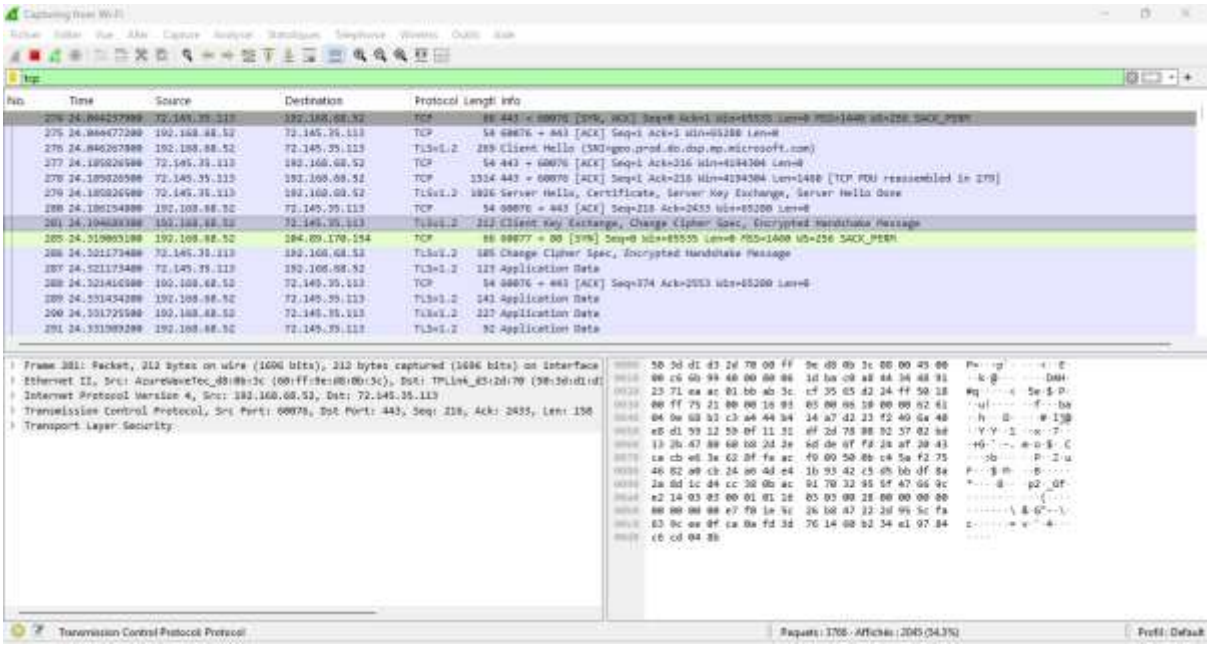
- http



- dns



- tcp



1. Ping :

Commande : ping google.com

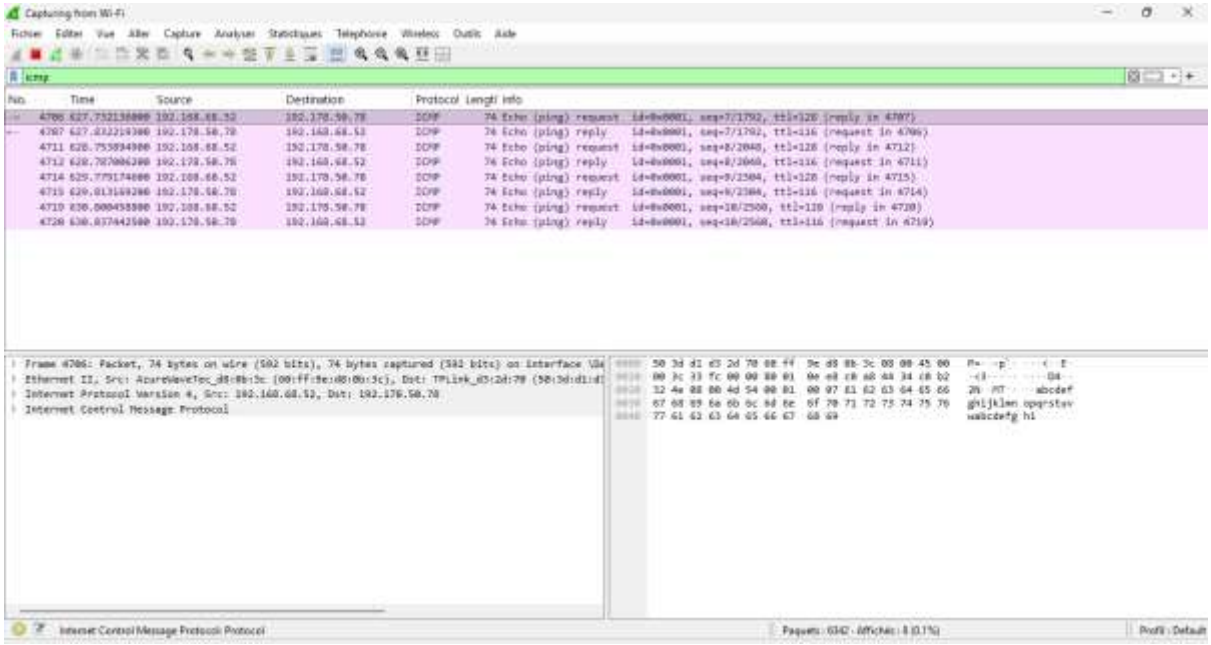
```
PS C:\Users\Christy> ping google.com

Envoi d'une requête 'ping' sur google.com [192.178.50.78] avec 32 octets de données :
Réponse de 192.178.50.78 : octets=32 temps=100 ms TTL=116
Réponse de 192.178.50.78 : octets=32 temps=33 ms TTL=116
Réponse de 192.178.50.78 : octets=32 temps=34 ms TTL=116
Réponse de 192.178.50.78 : octets=32 temps=37 ms TTL=116

Statistiques Ping pour 192.178.50.78:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 33ms, Maximum = 100ms, Moyenne = 51ms
PS C:\Users\Christy>
```

Filtre ICMP : icmp

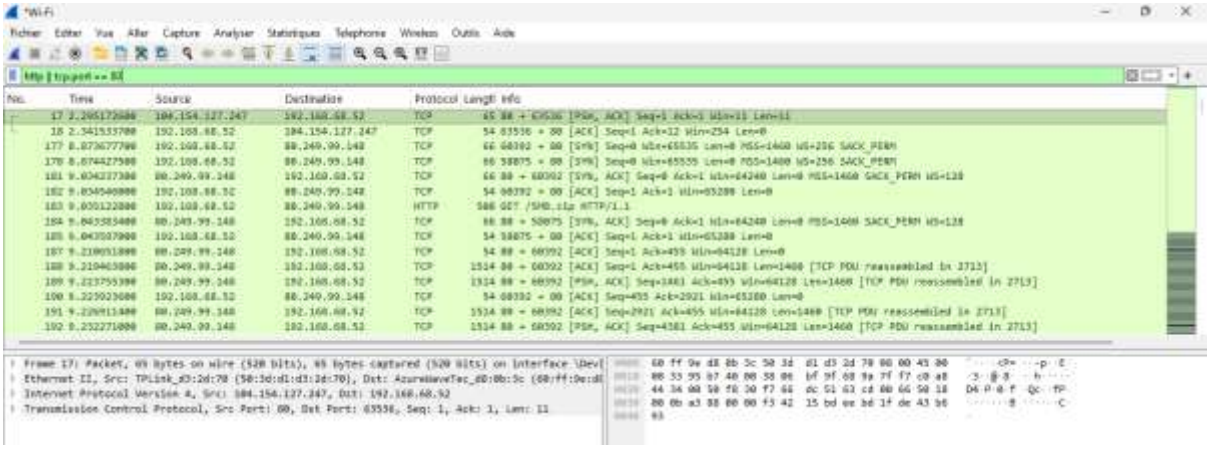
Observation :



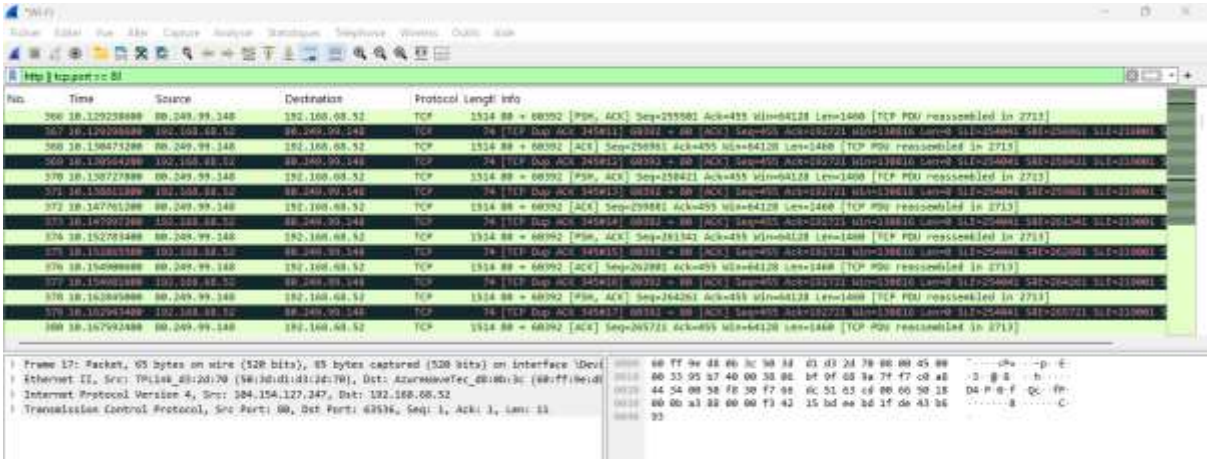
2. Téléchargement :

Télécharger un fichier via HTTP.

Filtre : http ou tcp.port == 80



Observation : segments TCP multiples, ACK pour chaque segment, éventuelles retransmissions si paquets perdus.

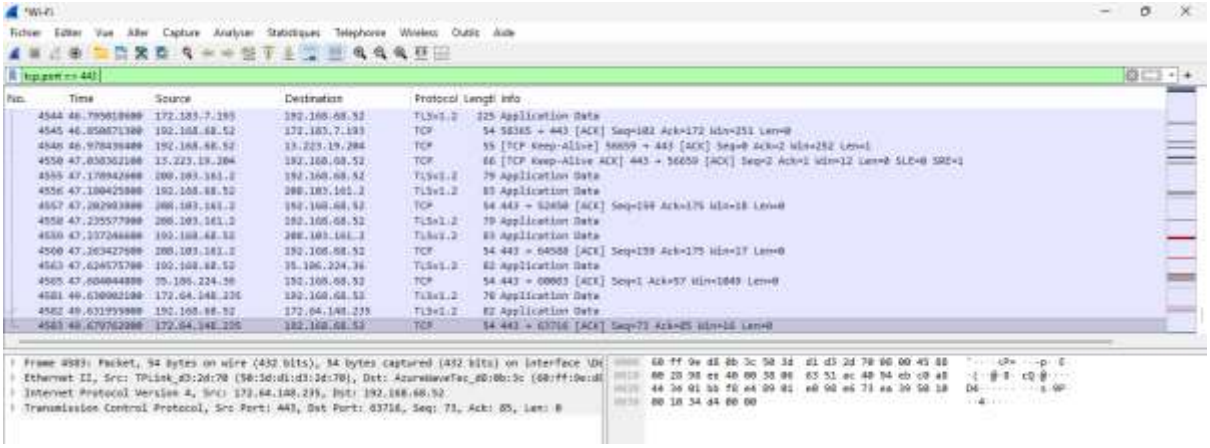


3. Application :

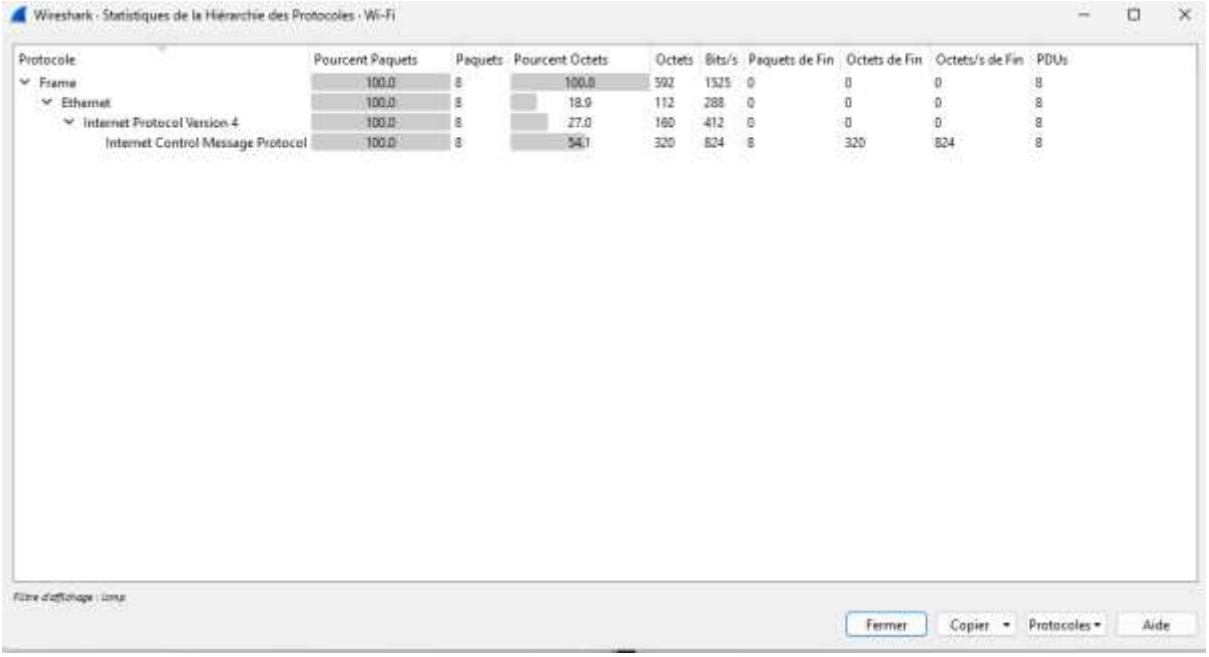
Exemple : navigateur web

Filtres : tcp.port == 443 pour HTTPS

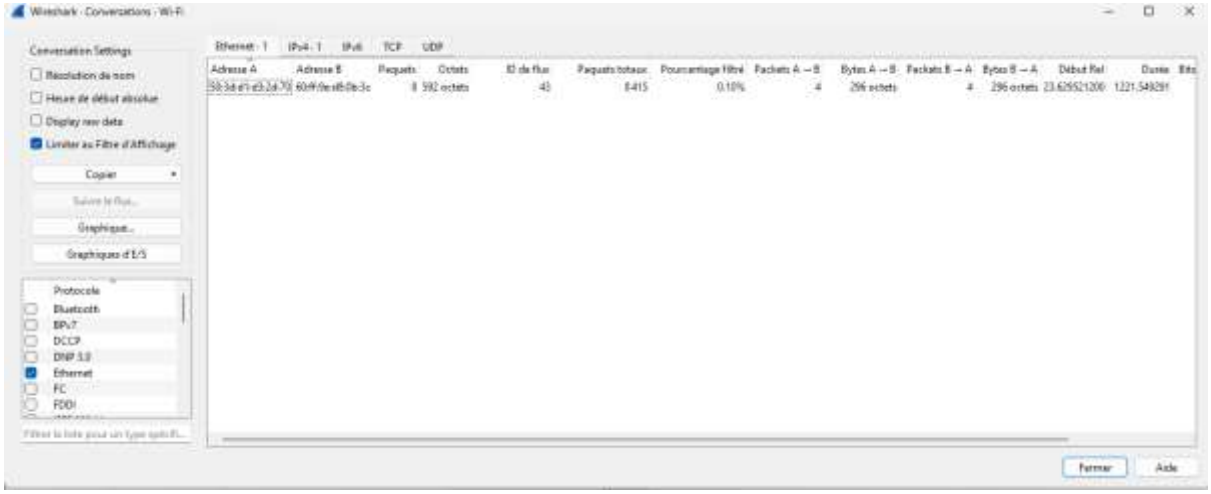
Observation : connexions multiples vers différentes IP de serveurs web, échanges chiffrés (payload illisible).



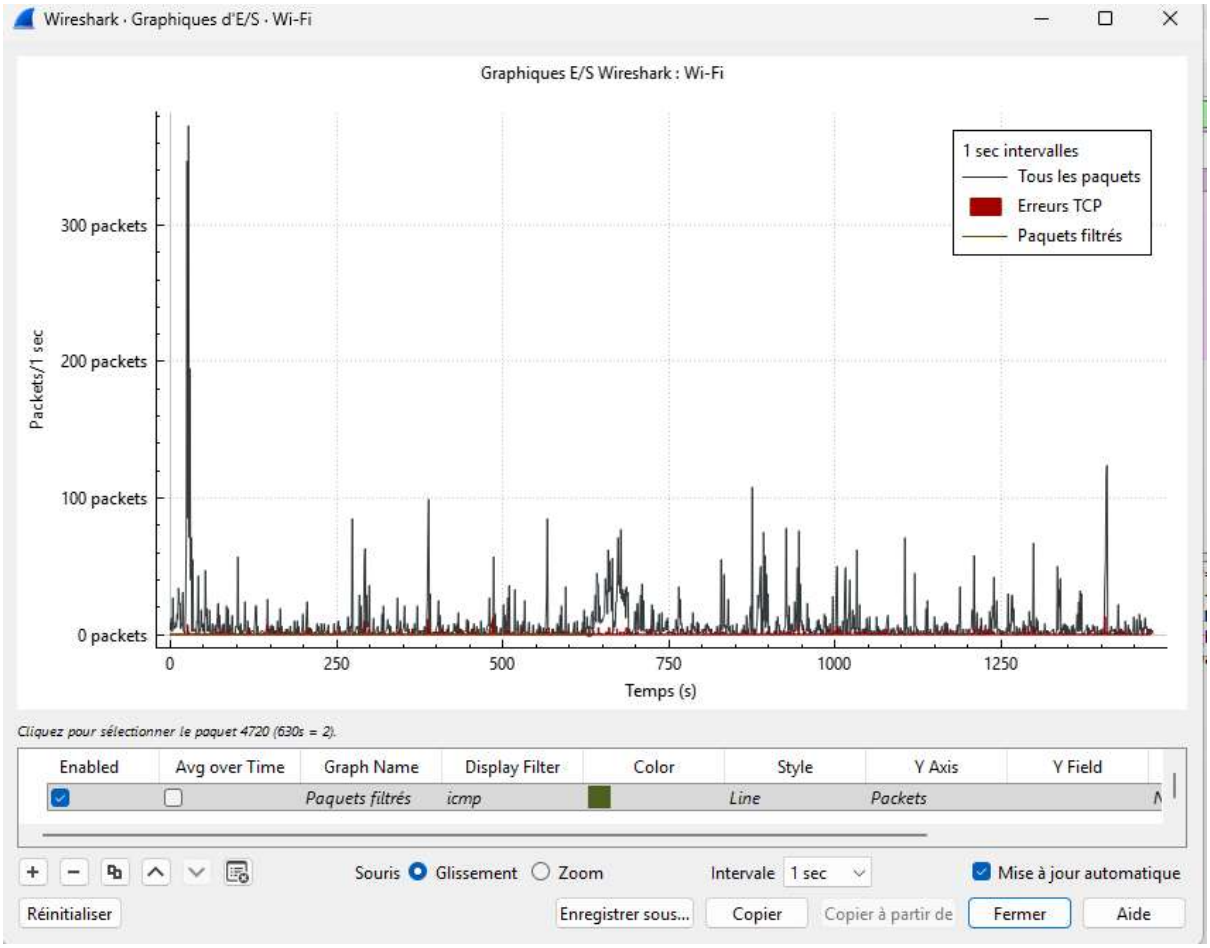
2. Ouvrir Statistics > Protocol Hierarchy → voir beaucoup d'ICMP → suspect.



3. Ouvrir Statistics > Conversations → identifier l'IP qui envoie le plus de paquets ICMP.



4. Ouvrir Statistics > I/O Graphs → visualiser un pic énorme de paquets ICMP sur une courte période



Conclusion

Grâce à ce TD, j'ai pu me familiariser avec Wireshark pour pouvoir capturer le trafic passe sur mon interface réseau et donc analyser le réseau. Ce qui est un plus pour diagnostiquer, surveiller, sécuriser notre réseau.